

霍爾感測器安裝位置

單位向量 $\mathbf{e}_1$:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} \cos \psi \cos \theta \\ \cos \psi \sin \theta \\ \sin \psi \end{bmatrix}$$

極尖往霍爾感測器之單位向量

(1)

$$\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} \cos(\psi + \beta) \cos \theta \\ \cos(\psi + \beta) \sin \theta \\ \sin(\psi + \beta) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} \cos[90^\circ + (\psi + \beta)] \cos \theta \\ \cos[90^\circ + (\psi + \beta)] \sin \theta \\ \sin[90^\circ + (\psi + \beta)] \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{e}_4 = \begin{bmatrix} \cos[90^\circ + (\psi + \beta)] \cos \theta \\ \cos[90^\circ + (\psi + \beta)] \sin \theta \\ \sin[(\psi + \beta) - 90^\circ] \end{bmatrix}$$

因此最終安裝位置 $\Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix} = \hat{\ell} \mathbf{e}_1 + 4.572 \mathbf{e}_2 + 0.41 \mathbf{e}_3 \quad (\text{mm})$$

下極位置 $\Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix} = \hat{\ell} \mathbf{e}_1 + 4.572 \mathbf{e}_2 + 0.41 \mathbf{e}_4 \quad (\text{mm})$$

其中：

- $\hat{\ell}$ = 工作空間半徑
- ψ = 仰角
- β = 磁極半錐角
- θ = 方位角